

NOM :

PRENOM :

Le candidat répondra directement sur le sujet. Le candidat est invité à faire figurer toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Aucun document personnel n'est autorisé. Seule une calculatrice scientifique en mode examen est autorisée.

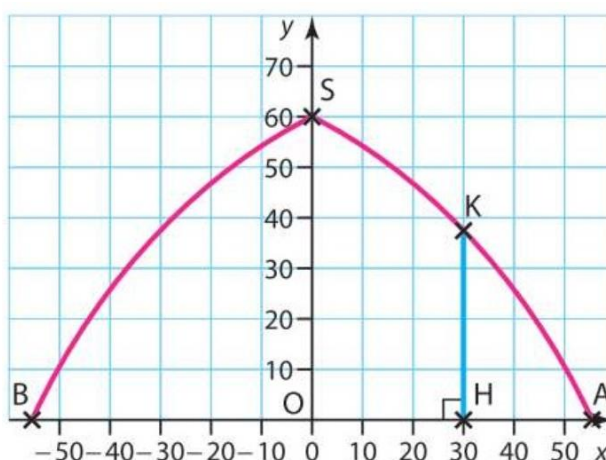
L'utilisation d'un téléphone portable est interdite.

Exercice 1

Un architecte a fait les plans d'un hangar pour ballon dirigeable. La forme de la façade avant de ce hangar et les points O, A, B, S, H et K sont donnés sur le schéma ci - contre :

Cette façade avant est symétrique par rapport au segment vertical [OS] et OH = 30m.

L'arc SA de la façade avant correspond à une partie de la représentation graphique d'une fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 60]$, dans un repère orthonormal du plan, l'unité étant le mètre.



Le cahier des charges impose trois conditions :

- $OS \leq 60$
- $AB \leq 120$
- $HK > 35$

Afin d'obtenir la forme voulue, on utilise une fonction de la forme : $f(x) = 20(a - e^{0,025x})$ définie sur l'intervalle $[0 ; 60]$

- 1) A l'aide d'un logiciel de géométrie, déterminer un encadrement de a à 10^{-2} près afin que la fonction f vérifie les trois conditions du cahier des charges.

Réponse :

Appeler le professeur afin d'expliquer votre démarche.

- 2) L'architecte utilise la fonction $f(x) = 80 - 20e^{0,025x}$. On admet que la dérivée f' de la fonction f est : $f'(x) = -0,5e^{0,025x}$.
 - a. Calculer $f(0)$ et $f(30)$.

b. Etudier le signe de f' sur l'intervalle $[0 ; 60]$

c. Dresser le tableau de variations de f sur l'intervalle $[0 ; 60]$.

d. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur l'intervalle $[0 ; 60]$.

e. Déterminer une valeur approchée à 10^{-1} près de cette solution.

Réponse :

Appeler le professeur afin d'expliquer votre démarche.

f. En utilisant les réponses aux questions précédentes, justifier que la fonction utilisée par l'architecte vérifie les trois conditions.

3) La fonction F est définie sur l'intervalle $[0 ; 60]$ par : $F(x) = 80x - 800e^{0,025x}$.

a. Vérifier que F est une primitive de f sur l'intervalle $[0 ; 60]$.

b. Calculer l'intégrale $J = \int_0^{55,5} f(x) dx$. Donner la valeur approchée, arrondie à 10^{-2} près.

c. On veut peindre la surface extérieure de la façade avant. La peinture utilisée est vendue en bidons de 68 litres. Sachant que cette peinture a propriété de recouvrement de $0,2m^2 \cdot L^{-1}$, combien de bidons sont nécessaires pour peindre la façade avant ?

Exercice 2

Partie A

Un fabricant de produits manufacturés utilise un jeu de moules, qui permet de fabriquer 10 000 pièces par jour.

Avec un jeu de moules neuf, on obtient des pièces dont la masse est 18 kilogrammes. Cette masse augmente avec l'usure des moules.

On considère toutefois, que la production reste acceptable tant que la masse moyenne des pièces d'une palette choisie au hasard dans la production se situe dans l'intervalle $[16,5 ; 20]$.

Pour évaluer l'usure d'un jeu de moules au cours de la production, on prélève chaque quinzaine, au hasard, une palette de pièces que l'on pèse. (La mesure de la masse est le seul contrôle de qualité que l'on fait subir à la production de ces pièces.)

En commençant avec un moule neuf à la date 0, on obtient ainsi la série de mesures suivantes.

Numéro de la quinzaine : x_i	0	1	2	3	4	5	6
Masse moyenne : y_i	18	18,1	18,2	18,4	18,5	18,7	18,9

- 1) Déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-3} du coefficient de corrélation linéaire de la série.
- 2) Déterminer par la méthode des moindres carrés une équation de la droite de régression linéaire de y en fonction de x .
- 3) Utiliser l'ajustement précédent pour estimer au bout de combien de temps le remplacement des moules est nécessaire.

Partie B

On prélève une pièce dans la production d'une journée. On suppose que la probabilité qu'une pièce soit non conforme est 0,1.

On note X la variable aléatoire qui à tout échantillon de 50 pièces prélevées au hasard et avec remise, associe le nombre de pièces non conformes.

- 1) Déterminer la loi de probabilité suivie par la variable X et donner ses paramètres.
- 2) Déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-4} de la probabilité pour un tel échantillon d'avoir au plus 2 pièces défectueuses.